Problema cititorilor și scriitorilor
Excludere mutuală

```
sem rw = 1;
process Cititor[i=1 to m]{
      while (true){
        P(rw);
        citește din resursa comună;
        V(rw);
}    }
process Scriitor[j=1 to n]{
      while (true){
        P(rw);
        scrie în resursa comună;
        V(rw);
}    }
```

Excludere mutuala strica !
Un singur proces are voie sa execute opeartii pe resursa critica…

Problema cititorilor si scriitorilor
Excludere mutuală (2)

```
int nr = 0; sem mutexR = 1, rw = 1;
process Cititor[i=1 to m]{
      while (true){
        P(mutexR);
          nr = nr + 1;
          if (nr == 1) P(rw);    /* dacă primul cititor */
        V(mutexR);
        citește din resursa comună;
        P(mutexR);
          nr = nr - 1;
          if (nr == 0) V(rw);    /* dacă ultimul cititor */
        V(mutexR);
}    }
process Scriitor[j=1 to n]{
      while (true){
        P(rw);
        scrie în resursa comună;
        V(rw);
}    }
```

instructiune cu garda

sectiune critica

Problema cititorilor și scriitorilor
Sincronizare condiționată (2)

```
int nr = 0, nw = 0;
process Cititor[i=1 to m]{
      while (true){
        <await (nw == 0) nr = nr + 1>
        citește din resursa comună;
        <nr = nr - 1>
}    }
process Scriitor[j=1 to n]{
      while (true){
        <await (nr == 0 && nw == 0) nw = nw + 1>
        scrie în resursa comună;
        <nw = nw - 1>
}    }
```

Problema cititorilor și scriitorilor
Sincronizare condiționată (5)

```
process Cititor[i=1 to m]{
   while (true){
     P(e);
     if (nw > 0 or dw > 0){
       dr = dr + 1; V(e); P(r);
     }
     nr = nr + 1;
     if (dr > 0) { dr = dr - 1; V(r); }
     else if (dr == 0) V(e);
     citește din resursa comună;
     P(e);
     nr = nr - 1;
     if (nr == 0 and dw > 0) { dw = dw - 1; V(w); }
     else if (nr > 0 or dw == 0) V(e);
   }
}
```



Problema cititorilor și scriitorilor
Sincronizare condiționată (6)

```
process Scriitor[j=1 to n]{
  while (true){
    P(e);
    if (nr > 0 or nw > 0) {
      dw = dw + 1; V(e); P(w)
    }
    nw = nw + 1;
    V(e);
    scrie în resursa comună;
    P(e);
    nw = nw - 1;
    if (dr > 0 and dw == 0) { dr = dr - 1; V(r); }
    else if (dw > 0) { dw = dw-1; V(w); }
    else if (dr == 0 and dw == 0) V(e);
  }
}
```